

ACTIVIDADES FICHA DE MISIÓN RFC

MIGUEL ARISTIZÁBAL PABÓN

**INGENIERÍA DE REQUISITOS
OSCAR EDUARDO SANCHEZ GARCIA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
MEDELLÍN
2026**

Nivel Inicial: Fundamentos RFC

Actividades 1 y 2 — RFC-A1: Parámetro de Clima Extremo

ID de RFC	RFC-A1
Título descriptivo	Incorporación del parámetro 'Alerta Meteorológica Extrema' en la selección de escenarios de simulación
Solicitante	Cap. Ricardo Méndez
Descripción del cambio	Añadir un nuevo parámetro de la categoría Meteorología, 'Alerta Meteorológica Extrema', a los escenarios de simulación y a las características del vuelo, e incluirlo como criterio obligatorio en la comparación que realiza el operador de vuelos para elegir el escenario más aproximado a cada vuelo.
Motivación	Garantizar que la asignación de tripulaciones contemple condiciones de clima extremo que hoy el sistema ignora, evitando que se asigne una tripulación cuya puntuación de simulador no refleja su desempeño real ante ese riesgo.
Clasificación (Tipo de cambio)	Mejora funcional
Prioridad	Alta

3.1 Situación actual

Actualmente el sistema de asignación de tripulaciones compara las características de cada vuelo frente a los escenarios estandarizados de simulación considerando únicamente la altitud prevista y el destino, sin tener en cuenta las alertas meteorológicas activas emitidas para la ruta. Esta limitación quedó evidenciada en el incidente reportado por el Cap. Ricardo Méndez: el vuelo 402 enfrentó una tormenta eléctrica que no había sido prevista en el escenario que el operador de vuelos le asignó, porque ninguno de los parámetros comparados por el sistema recoge la existencia de fenómenos de clima extremo. El efecto práctico es que, ante clima extremo no contemplado, la tripulación asignada puede no ser la más adecuada según su desempeño histórico frente a ese tipo de condiciones, lo que constituye un riesgo de seguridad operacional.

3.2 Cambio propuesto

Se propone crear un nuevo parámetro dentro de la categoría 'Meteorología' llamado 'Alerta Meteorológica Extrema'. Este parámetro deberá poder registrarse tanto en la definición de los escenarios estándar como en las características particulares de cada vuelo, junto a la fecha, origen, destino y condiciones de visibilidad ya existentes. El requisito funcional que describe la comparación entre el vuelo y los escenarios estándar debe modificarse para que, cuando un vuelo tenga registrada una alerta meteorológica extrema, el sistema filtre y muestre al operador de vuelos únicamente los escenarios que incluyan ese parámetro con un valor de dificultad mayor a cero, en lugar de basarse solo en altitud y destino como ocurre hoy. La redacción anterior del requisito ('el sistema compara altitud y destino del vuelo con los escenarios disponibles') pasaría a ser: 'el sistema compara altitud, destino y alertas meteorológicas activas (incluyendo clima extremo) del vuelo con los escenarios disponibles, priorizando aquellos que representen fielmente dichas alertas'.

Actividad 3 — RFC-A2: Automatización de Notificaciones

ID de RFC	RFC-A2
Título descriptivo	Automatización de notificaciones de asignación de tripulación vía Teams/Email
Solicitante	Área de Gestión Operativa
Descripción del cambio	Implementar un trigger automático que envíe una notificación por Teams y/o correo electrónico a la tripulación en el mismo instante en que el operador de vuelos confirma la asignación en el sistema, eliminando el envío manual de correos.
Motivación	En la sección 3.3 a continuación.
Clasificación (Tipo de cambio)	Mejora funcional
Prioridad	Media

3.3 Motivación y beneficio esperado — ¿por qué es necesario este cambio?

Actualmente existe un retraso de aproximadamente 45 minutos entre el momento en que el operador de vuelos asigna una tripulación a un vuelo y el momento en que dicha tripulación recibe la confirmación, porque la notificación se realiza de forma manual mediante el envío de correos electrónicos individuales. Este retraso genera varios problemas: sobrecarga administrativa para el operador, que debe interrumpir su trabajo de análisis de escenarios para redactar y enviar correos; riesgo de errores u omisiones humanas al notificar; y, en el peor caso, que la tripulación disponga de menos tiempo del deseable para prepararse ante vuelos con escenarios exigentes. El beneficio esperado de automatizar la notificación mediante un trigger que se dispare en el instante en que la asignación queda registrada en el sistema es:

- Beneficio para el negocio, al reducir la carga operativa del personal administrativo y liberar tiempo del operador de vuelos para tareas de mayor valor, como el análisis de escenarios
- Beneficio para el usuario (la tripulación), que recibe la información de forma inmediata y puede planificar mejor su preparación
- Beneficio para el sistema, al dejar un registro automático y trazable de cada notificación enviada, mitigando el riesgo de que una asignación quede sin comunicar por error humano.

Actividad 4 — Caso adicional: Asignación de pilotos no aptos a vuelos

ID de RFC	RFC-A3
Título descriptivo	Corrección del criterio de asignación para impedir que pilotos no aptos operen vuelos para los que no están preparados
Solicitante	Dirección de Seguridad Operacional
Descripción del cambio	Incorporar una validación previa a la confirmación de la asignación que impida seleccionar un piloto que no cumpla con las competencias mínimas exigidas para vuelos.
Motivación	El sistema actual permite que, por un fallo en la lógica de comparación, se asigne un piloto sin las competencias adecuadas a un vuelo, lo que representa un riesgo directo para la seguridad de la operación.
Clasificación (Tipo de cambio)	Corrección de defecto
Prioridad	Crítica

4. Clasificación y prioridad

Tipo de cambio: ☒ Corrección de defecto ☐ Mejora funcional ☐ Cambio regulatorio ☐ Cambio de arquitectura ☐ Otro: ____

Justificación: se clasifica como Corrección de defecto y no como mejora, porque el sistema no está cumpliendo la función para la que fue diseñado sino produciendo un resultado incorrecto y peligroso: la selección de un piloto no apto para un vuelo crítico.

Prioridad: ☒ Crítica — bloquea entrega ☐ Alta — sprint actual ☐ Media — próximo sprint ☐ Baja — backlog

Justificación: es una situación que produce un fallo en producción. La asignación de un piloto no apto a un vuelo crítico compromete directamente la seguridad de los pasajeros y la tripulación, por lo que exige la máxima prioridad y una respuesta inmediata.

Nivel Intermedio: Análisis de Impacto

Actividad 1 — RFC-B1: Nuevo Criterio de Puntuación

ID de RFC	RFC-B1
Título descriptivo	Cambio del criterio de puntuación de pilotos a promedio de las últimas 3 simulaciones
Solicitante	Ing. Sofía Valdés
Descripción del cambio	Reemplazar el criterio de asignación basado en el puntaje máximo histórico de un piloto en un escenario, por un criterio basado en el promedio de sus últimas 3 simulaciones en ese mismo escenario.
Motivación	El 15% de los pilotos asignados por puntaje máximo muestra inestabilidad en su desempeño histórico, lo que indica que un único resultado no es representativo de la aptitud real del piloto para ese escenario.
Clasificación (Tipo de cambio)	Mejora funcional
Prioridad	Alta

5.1 Requisitos y artefactos afectados

Artefacto / ID	Descripción del impacto y cambios requeridos
SRS / REQ-ASIGNACIÓN	El requisito que define el criterio de asignación ('el piloto con puntuación más alta en el escenario elegido') debe reescribirse como 'el piloto con el mayor promedio de sus últimas 3 simulaciones en el escenario elegido'.
SRS / REQ-RESULTADO-SIMULADOR	El requisito que indica que 'el resultado es único para cada piloto en cada escenario, eliminándose los resultados anteriores' debe modificarse para conservar un histórico de, al menos, los últimos 3 resultados por piloto y escenario.
Casos de prueba	- Asignación de tripulación: deben actualizarse para verificar la selección por promedio y no por máximo. - Registro de resultados del simulador: deben cubrir el nuevo comportamiento de histórico.
Módulo de código	Módulo/servicio de cálculo de puntuación de pilotos y motor de comparación de escenarios usado por el operador de vuelos; modelo de datos de 'Resultado de simulación por piloto y escenario'.
Documentación de usuario	Manual del operador de vuelos y guía de interpretación de resultados del simulador, que deben explicar el nuevo criterio de promedio.

Actividad 2 — RFC-B2: Factor Ponderador de Vuelo Real

ID de RFC	RFC-B2
Título descriptivo	Fórmula híbrida de evaluación de pilotos
Solicitante	Dirección de Entrenamiento
Descripción del cambio	Sustituir la puntuación basada exclusivamente en el resultado del simulador por una fórmula híbrida que combine el 70% del puntaje de simulación con el 30% de las horas de vuelo reales acumuladas por el piloto.
Motivación	Se ha detectado que pilotos noveles superan en el simulador a veteranos con miles de horas reales en la ruta, lo que distorsiona la asignación al no reconocer el valor de la experiencia real acumulada.
Clasificación (Tipo de cambio)	Mejora funcional
Prioridad	Media

5.2 Estimación de esfuerzo por área

Área	Horas / días estimados	Observaciones
Análisis / Requisitos	8 horas	Definir con precisión la fórmula híbrida, sus pesos (70/30) y cómo se normalizan las horas de vuelo frente al puntaje de simulación.
Desarrollo / Ingeniería	3 días	Incorporar el dato de horas de vuelo (ya existente en la ficha de tripulación) al cálculo de puntuación usado por el operador de vuelos; ajustar el motor de comparación de escenarios.
Aseguramiento de calidad (QA)	2 días	Probar casos borde: piloto novel sin horas reales acumuladas, piloto veterano sin simulaciones recientes, empate entre pilotos.
Documentación técnica	4 horas	Actualizar el SRS y la ficha técnica del algoritmo de asignación.
Formación / comunicación	4 horas	Comunicar el nuevo criterio a operadores de vuelos y tripulaciones.
Total estimado	≈ 6 días	Suma aproximada considerando solapamiento parcial entre análisis y desarrollo.

Actividad 3 — Riesgos de eliminar la validación manual del operador

ID de RFC	RFC-B3
Título descriptivo	Eliminación de la validación manual del operador de vuelos en la asignación de tripulaciones
Solicitante	Dirección de Transformación Digital / Operaciones
Descripción del cambio	Automatizar por completo la selección de escenario y la asignación de tripulación, retirando el paso en el que el operador de vuelos revisa y confirma manualmente la decisión.
Motivación	Reducir el tiempo total del proceso de asignación eliminando el paso de revisión manual, que hoy depende del juicio experto del operador.
Clasificación (Tipo de cambio)	Cambio de arquitectura
Prioridad	Baja

5.3 Riesgos si el cambio se aprueba

- **Riesgo técnico:** sin un operador que valide la decisión, un caso atípico o una combinación inusual de parámetros de visibilidad, meteorología y relieve podría no ser bien interpretado por el algoritmo, y ninguna persona detectaría la anomalía antes de confirmar la asignación.
- **Riesgo de seguridad y regulatorio:** la responsabilidad profesional de decidir a qué escenario corresponde cada vuelo recae hoy en el juicio experto del operador; eliminarla puede generar objeciones de la Autoridad de Aviación Civil, que suele exigir supervisión humana en decisiones que afectan la seguridad de vuelo.
- **Riesgo de negocio:** posible resistencia del personal operativo al ver reemplazado su rol de decisión, y pérdida de una capa de control que hoy actúa como salvaguarda ante errores del sistema.
- **Riesgo de cronograma:** automatizar completamente la decisión implica desarrollar un motor de reglas o modelo más complejo que un simple trigger de notificación (RFC-A2), lo que amplía el alcance y el tiempo de entrega del proyecto.

5.4 Riesgos si el cambio se rechaza

- Se mantiene el tiempo y la carga administrativa que implica que cada asignación dependa de la revisión manual del operador de vuelos.
- Persiste el riesgo de error humano en la selección del escenario por sobrecarga de trabajo, fatiga o subjetividad del operador.
- La compañía no avanza en su iniciativa de transformación digital ni en la eficiencia operativa que busca lograr frente a la competencia.

Actividad 4 — Criterios de aceptación: validación de escenarios de tormenta

Los siguientes criterios verifican la correcta implementación de la RFC-A1 (parámetro de clima extremo) en su aplicación a escenarios de tormenta eléctrica:

1. Dado que un vuelo tiene registrada una alerta meteorológica activa de tipo tormenta eléctrica en sus características, cuando el operador de vuelos ejecuta la comparación con los escenarios estándar, entonces el sistema debe mostrar únicamente los escenarios que incluyan el parámetro 'Alerta Meteorológica Extrema' con un valor de dificultad mayor a cero.
2. Dado que un escenario estándar no tiene configurado el parámetro 'Alerta Meteorológica Extrema', cuando dicho escenario se compara contra un vuelo con alerta de tormenta activa, entonces el sistema debe excluirlo automáticamente de las opciones sugeridas al operador de vuelos.

Nivel Avanzado: Gobernanza y CCB

Actividad 1 — RFC-C1: Justificación de rechazo

ID de RFC	RFC-C1
Título descriptivo	Implementación de Machine Learning para la predicción automática del escenario de simulación
Solicitante	Propuesta de Transformación Digital
Descripción del cambio	Implementar un modelo de Machine Learning que prediga automáticamente el escenario de simulación más probable para cada vuelo, sustituyendo el análisis manual que hoy realiza el operador de vuelos.
Motivación	Optimizar el proceso actual, reactivo y manual, de comparación entre las características del vuelo y los escenarios estándar.
Clasificación (Tipo de cambio)	Cambio de arquitectura
Prioridad	No aplica — RFC rechazada

8. Decisión del Comité de Control de Cambios (CCB)

Decisión: ☐ Aprobada ☒ Rechazada ☐ Aplazada ☐ Necesita más información

Justificación de la decisión (redactada por el Tech Lead)

Se recomienda rechazar la RFC-C1 en su forma actual. Si bien el uso de Machine Learning para predecir automáticamente el escenario más probable podría optimizar el proceso hoy realizado manualmente por el operador de vuelos, el enfoque propuesto se basa en un modelo de tipo 'caja negra', cuyo funcionamiento interno no puede explicarse de forma clara y trazable. En un entorno de operaciones aéreas, cada decisión de asignación de tripulación debe poder justificarse ante auditorías de seguridad y ante la Autoridad de Aviación Civil, incluyendo la razón concreta por la cual se eligió un escenario y una tripulación determinados. Un modelo no interpretable impediría al operador y al equipo de calidad explicar el porqué de una predicción específica, lo cual representa un riesgo regulatorio y de seguridad que supera el beneficio de eficiencia que se busca obtener.

Actividad 2 — RFC-C2: Plan de Implementación (Alineación Normativa)

ID de RFC	RFC-C2
Título descriptivo	Alineación del proceso de certificación de pilotos con la norma NAC-2026
Solicitante	Circular de la Autoridad de Aviación Civil (AAC)
Descripción del cambio	Actualizar la regla de asignación y el Manual de Certificación Interno para basar la certificación de pilotos en 'Estabilidad de Competencias' y no en 'Habilidades Máximas', conforme lo exige la norma NAC-2026.
Motivación	Cumplimiento obligatorio de una norma regulatoria vigente; su incumplimiento expone a la compañía a sanciones y a la pérdida de certificaciones operativas.
Clasificación (Tipo de cambio)	Cambio regulatorio
Prioridad	Crítica

7. Plan de implementación

Campo	Detalle
Sprint / iteración objetivo	Sprint entrante, con fecha límite anterior a la entrada en vigor de la norma NAC-2026
Responsable de implementación	Equipo de Desarrollo (motor de asignación y certificación) + Analista de requisitos
Responsable de validación (QA)	QA Lead
Fecha límite propuesta	Antes de la fecha de exigibilidad de la circular NAC-2026
Dependencias / precondiciones	Depende de RFC-B1: la 'Estabilidad de Competencias' exigida por la norma se mide a través de la consistencia del desempeño en varias simulaciones, no de un valor máximo aislado; por tanto requiere el mismo cambio de modelo de datos (histórico de últimas simulaciones) que propone RFC-B1.

Pasos de implementación propuestos

1. Actualizar el requisito de negocio y el SRS para reemplazar el criterio 'Habilidades Máximas' por 'Estabilidad de Competencias' en el módulo de certificación de pilotos.
2. Implementar el cálculo del promedio y la variación de las últimas simulaciones de cada piloto por escenario como métrica de estabilidad.
3. Actualizar el Manual de Certificación Interno para reflejar el nuevo criterio y sus umbrales de aprobación.
4. Actualizar los casos de prueba que validan el proceso de certificación de pilotos.
5. Ejecutar pruebas de regresión sobre el motor de asignación de tripulaciones para confirmar que sigue utilizando correctamente la puntuación tras el cambio.
6. Capacitar al personal administrativo y a los operadores de vuelos sobre el nuevo criterio de certificación.
7. Notificar formalmente a la Autoridad de Aviación Civil (AAC) la actualización del manual y del proceso, conforme a lo exigido por la circular NAC-2026.

8. Desplegar a producción y monitorear el primer ciclo de certificaciones realizado bajo el nuevo criterio.

Actividad 3 — Priorización: Mejora de UI vs. Frecuencia de simulaciones

Contexto: el CCB debe decidir cuál de dos propuestas priorizar en el próximo sprint: una mejora de interfaz de usuario para el panel del operador de vuelos, o un incremento en la frecuencia obligatoria de simulaciones por escenario para los pilotos.

Miembro CCB	Rol	Voto / posición y justificación
—	Product Owner / PM	A favor de 'Frecuencia de simulaciones'. Impacta directamente la seguridad operacional y el cumplimiento normativo; la mejora de UI aporta valor, pero no tiene la misma urgencia de negocio.
—	Tech Lead	A favor de 'Frecuencia de simulaciones'. El esfuerzo técnico es comparable al de una mejora de UI, pero el costo de no actuar es mucho mayor en un tema de seguridad.
—	QA Lead	A favor de 'Frecuencia de simulaciones'. Genera más datos históricos de desempeño, necesarios para sostener cambios como RFC-B1.
—	Analista de requisitos	A favor de 'Frecuencia de simulaciones'. Se alinea con el espíritu de la norma NAC-2026 (RFC-C2), que exige poder demostrar estabilidad de competencias con base en varias mediciones.
—	Representante del cliente	A favor de 'Mejora de UI'. Desde la perspectiva del usuario administrativo, una interfaz más ágil reduce la fricción diaria en la operación del sistema.

Decisión final: por mayoría (4 votos a favor, 1 en contra), el CCB prioriza 'Frecuencia de simulaciones' para el próximo sprint, dado su impacto directo en la seguridad operacional y el cumplimiento regulatorio. La 'Mejora de UI' queda registrada en el backlog para ser evaluada en una próxima iteración.

Actividad 4 — Sincronía entre el cambio de asignación (RFC-B1) y la certificación de pilotos (RFC-C2)

La RFC-C2 exige medir 'Estabilidad de Competencias', un concepto que solo puede calcularse si el sistema conserva un histórico de las últimas simulaciones de cada piloto por escenario. La RFC-B1 propone precisamente ese mismo cambio de fondo: dejar de sobrescribir el resultado del simulador y conservar, como mínimo, las últimas 3 simulaciones por piloto y escenario para calcular un promedio. Ambas RFC dependen, por tanto, de una única modificación estructural en el modelo de datos del sistema. Para asegurar que se aprueben y ejecuten en sincronía se recomienda:

1. Registrar una dependencia explícita entre RFC-B1 y RFC-C2 en la Sección 7 (Dependencias / precondiciones) de ambas solicitudes, indicando que ninguna puede pasar a producción sin la otra.
2. Agruparlas en el mismo sprint o iteración objetivo, compartiendo responsable de implementación y de validación QA, para evitar que una avance más rápido que la otra y se genere un estado intermedio inconsistente (por ejemplo, un piloto certificado bajo un criterio, pero asignado con otro).
3. Definir un único cambio en el modelo de datos (el histórico de resultados del simulador) como artefacto compartido en la Sección 5.1 de ambas RFC, de modo que el equipo de desarrollo lo construya una sola vez y ambas iniciativas lo reutilicen.
4. Presentarlas juntas ante el CCB en la misma sesión de revisión, de manera que la decisión (aprobación, rechazo o aplazamiento) sea coherente para ambas y no se apruebe una sin la otra.
5. Actualizar de forma simultánea el Manual de Certificación Interno y el manual del operador de vuelos, para que el criterio de 'estabilidad' se describa de manera idéntica en ambos documentos y no genere confusión entre certificación y asignación.